



法则思维和工具箱思维

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

工具箱思维与法则式思维之间的差异

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Eliezer Yudkowsky|www.lesswrong.com

<https://flowus.cn/preview/41a80cc0-171b-4fe6-8f12-4ae8be1521b5>

我注意到了两种思维方式的差异：一种是“工具箱式思维”，另一种是“法则式思维”。

工具箱式思维强调的是，拥有一个能够根据不同情境和环境进行调整的大工具箱至关重要。擅长工具箱式思维的人，往往会怀疑那些声称存在唯一最佳解法的人对其他工具的用途并不了解。

所谓的“工具箱式思维”就是说，拥有一大堆可以根据不同情况灵活运用的工具非常重要。喜欢这种思维方式的人，往往不相信有什么唯一最好的方法，他们觉得那些声称只有一种最佳解决方案的人，可能只是对其他工具不够了解。

在接近欧几里得空间的迷宫里，有一个规则叫做三角形不等式，意思是从A点到C点的直线距离，永远不会比先从A点到B点，再从B点到C点的总距离要长。这个规则一直有效，但并不是在所有情况下都有用。比如说，如果你面前有两条路，一条是直接从A点到C点，另一条是先经过B点再到C点，而且你最在乎的是走最短的路程，而不是其他因素，比如避免楼梯，因为你的队伍里有人坐轮椅，那么你应该选择直接从A点到C点的路线。不过，不管你是否清楚这些路线的具体差别，也不管你是否是否有特别的需

求，比如避免楼梯，三角形不等式在欧几里得迷宫中始终是适用的。

工具箱思维的人可能会对那些声称有普遍规律的说法持怀疑态度，特别是如果这些说法解释得不够清楚的话。他们会觉得这好像是在告诉他们：“别用你工具箱里的其他工具了！只要你懂欧几里得几何，就能在任何迷宫中找到最短的路线，而且这条路线肯定就是最好的。”

要是你觉得那种误解的描述太离谱，认为在真实生活中根本不会出现，那就接着往下看吧。

这是最近在推特上的一段对话，我认为它几乎完美地展示了工具箱思维与法则式思维之间的差异：

大卫·查普曼：“理性主义，我指的是那种认为存在一个终极标准，用来判断我们的思维和行为是否正确或最佳的观点。按照这个说法，‘理性主义’不仅仅是说‘系统的方法挺有用的，太好了！’它认为，有一个特殊的技巧，可以纠正我们的思维，确保我们得到最佳的结果。（有些理性主义明确指出了这种技巧；而有些则认为这种技巧一定存在，只是我们现在还不清楚。）理性主义还强调，每个人都应该这样思考。” 格雷厄姆·

罗维问：“能这么说吗？理性主义者用理性来看待整个世界，而元理性主义者则认为理性只是众多工具中的一个，他们能熟练而恰当地使用这些工具，来实现更广泛的目的吗？”大卫·查普曼：“差不多是这样，我认为。虽然我觉得理性主义者并不是完全用理性来看待世界的，但他们确实认为自己应该这么做。”朱莉娅·盖尔夫：“‘一个特殊的技巧’这个说法并不准确。其实，理论上存在一个正确的规范模型，但在实际中，我们不可能用一条规则来完全模拟它。不过，我们可以寻找一些‘技巧’，这些技巧似乎能帮助我们更接近那个理想的模型。比如，‘在边际上，多冒一些小风险，可能会提高你的期望值’，这就是一个很好的例子。”大卫·查普曼：“我认为超理性的要素，就是认识到理性不是一个固定不变的东西，而是一系列技巧，这些技巧在不同情况下的适用性各有不同。”朱莉娅引用了一篇论文，论文中说：“对人类推理来说，最佳建议不一定是始终用规范模型来指导思维。”查普曼对此回应说：“巴伦对‘规范性’与‘规定性’的区分，我之前没有遇到过，这个区分看起来很有用，说不定还非常关键。然而，如果我们想找出争论的焦点，可能在于这样一个

问题：一个理论上都无法实现的规范理论，是否真的是有益的。”

我要用一种夸张的方式总结一下这类对话，因为我已经多次见过类似的讨论，特别是在谈到P值和频率统计的时候。在这个简化的版本中，工具箱先生和法则先生的思考方式呈现出明显的不同：

工具箱先生说：“掌握各种统计工具的使用方法，并能根据不同情况灵活运用，这真的很重要。计算P值有多种不同的方法，它们就像一个工具大家族；每个工具都有它适用的场景和不适用的时候，这完全要看你面对的环境和你具体要做什么。似然比是一种很有意思的统计技巧，我想在合适的场合它肯定能派上用场。但是如果说这种技巧在所有论文和所有情况下都是最好的计算方法，那我会觉得非常奇怪。如果你坚持认为这是唯一最好的方式，那我就怀疑你可能有点过于理想化，对实际情况不够敏感，或者对工具箱里的其他工具不够了解，甚至可能是年轻气盛的天真。你手里只有一把锤子，却从未在现实世界中使用过螺丝刀，于是你把所有问题都当作钉子来对待。”

法则先生说：“在处理复杂问题时，我们可能算不出精确的贝叶斯更新，但是数学依然能够描述出最理想的更新方

法。这就好比卡诺循环描述了一个理论上完美的热力学引擎，哪怕我们实际上造不出来。你很难找到一种更高级的观点，能提出比贝叶斯更新更优越的其他更新方法，至少在没有经过大量基础数学研究的情况下是这样，甚至可能根本就没有。我们选择这种形式主义不是随意的！我们有大量广泛的一致性定理，它们都强调了概率论的核心结构，这些定理表明，如果你的行为在某种意义上不能与概率论保持一致，那么在另一种意义上，你采取的策略就是处于劣势的，会损害到你自己的利益。”

我目前怀疑，当法则先生这样讲话时，工具箱先生听到的可能只是：“我给你开了一个药方，贝叶斯更新，这是你在任何情况下都应该遵循的行为准则。”

在我看来，这种情况经常演变成一种糟糕且持久的误解：工具箱先生可能不明白，除了执行那个所谓的“好”或“理想”的算法之外，你还能告诉别人用它来做什么呢。

如果存在一种对称的误解，我也不会感到惊讶：一个法则主义者可能很难理解工具箱主义者的免责声明：“不，你理解错了，我不是在说这是唯一真正的完美最优算法，我是在说这是一个在现实生活中有时有用的、对情境敏感的工具。”法则先生可能不明白，除了说它是正确答案之外，

你还能拿一个所谓的“审慎”或“可行”的方案来做什么，并且可能会对那些声称每个人都应该使用一个答案，同时又声明他们并不真的认为它是正确的人感到非常怀疑。这肯定就是一种荒谬的模棱两可的设置，我们声称某样东西是规范答案，然后一旦受到挑战，我们就退缩并声称它只是“工具箱中的一个工具”。

并不是说那些工具箱主义者试图教导的年轻无知者并不存在。世界上充满了认为自己掌握了唯一正确方法的人（但他们没有一套规范理念来证明这确实是根据他们的偏好、知识和可用计算能力得出的最佳方案）。

我认为，要解开这个谜团，就得抓住一些特别的抽象概念和区分——这就像一个倾向于法则式思维的人会说的那样。或者，根据不同的情况，灵活运用两种思考方式——这就像一个喜欢工具箱思维的人会说的那样。

也许我的读者们此时并不需要这样的讲解，但我学会了对这种事情保持谨慎，所以无论如何我都会详细说明这种区别。

每个可以穿越的迷宫都有一个空间上最短的路径；或者，如果我们要在声明上精确但在测量上不精确，那么就是一

组空间上差不多短的路径，它们之间的距离几乎相同。

我们或许可以称这条空间上最短的路径为“最佳”、“理想”或“最优”路径。如果我们认为，选择路径的唯一实际重要因素，就是它让我们少走几步。

那即使存在一条最短的路径，甚至可能是根据我们的喜好来选择的最优路径，这也不意味着你到了迷宫的交叉点就能“随便选一条最短路径上的分支”。简单来说，就是不能盲目地在迷宫里乱选路，即使那条路看起来最短。

即使你不能在交叉路口简单地选择更短的路径，这也并不意味着距离和远近的概念是没有用的。

迷宫的主人可能会诚实地告诉你，“顺便说一下，这里向右转能让你保持在最短的路径上”，但你仍然更明智地选择向左转……因为你在遵循“左手法则”。左手法则就是让你的左手始终贴着墙，这样走，你就不会在迷宫里迷路。这个法则特别适合那些记忆力有限，不能总是准确记住路线的人。如果迷宫的出口和起点通过墙壁相连，这个方法尤其有效。

如果你正在使用左手法则，那么偶尔跳过墙壁，转个不同的弯，即使当时看起来是个好主意，也是一个糟糕透顶的

做法，因为这是在迷宫内迷路的绝佳方式。

所以，相对于你正在使用的其他规则，向左转可以让你以最短的预期距离行走。相反，向右转，即使它看起来是局部明智的选择，也可能会让你走过无限远的距离。

但即使你没有走在最短的路径上，只要你遵循了根据你当前资源给出的最明智和最谨慎的规则，你仍然可以有所作为。通过思考这两者之间的差异，你知道原则上还有改进的空间。也许这会激励你编写一个迷宫绘图、计步手机应用程序，让你比使用左手法则更快地到达出口。